

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

JARINGAN KOMPUTER

INFORMATIKA A

Nama : Salwa Ayudia Putri

Nim : 2488010042

Mata Kuliah : Jaringan Komputer

1. Jelaskan yang di sebut dengan OSI Layer? Sebutkan juga bagian-bagian OSI Layer!

➤ **Jawab:** OSI (Open System Interconnection) Layer adalah cara yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan komputer lewat beberapa tahapan. Bagian-bagian OSI Layer ada 7, yaitu:

- Physical Layer
Mengirim data dalam bentuk sinyal lewat media fisik seperti kabel.
- Data Link
Mengatur agar data bisa sampai ke perangkat yang benar di dalam satu jaringan pake MAC address.
- Network Layer
Menentukan jalan terbaik biar data nya bisa sampai tujuan yang beda jaringan.
- Transport Layer
Memastikan data nya sampai dengan lengkap danurut.
- Session Layer
Mengatur kapan komunikasi antar perangkat nya dimulai dan selesai dari awal sampai akhir.
- Presentation Layer
Mengatur format data agar bisa dibaca dan di pahami, termasuk enkripsinya.
- Application Layer
Bagian yang langsung digunakan pengguna melalui aplikasi.

2. Sebutkan contoh keluaran dari masing-masing layer dalam OSI!

- **Jawab:** Output dari masing-masing layer OSI:

- Physical Layer

Output dari physical layer yaitu bit (0 dan 1) yang berupa sinyal listrik. Contohnya sinyal yang lewat kabel LAN atau WiFi.

- Data Link

Output dari data link yaitu frame yang berisi data dan informasi tambahan. Contohnya frame ethernet yang berisi MAC address milik pengirim dan penerima.

- Network Layer

Output dari network layer adalah packet yang berisi data dan alamat IP tujuan dan pengirim. Contohnya packet IP yang isinya IP address tujuan.

- Transport Layer

Output transport layer adalah segment (TCP) atau datagram (UDP). Contohnya data yang sudah dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang diberi nomor urut dan port agar nantinya bisa disusun kembali dengan benar.

- Session Layer

Outputnya adalah session data atau session connection. Contohnya sesi login di antara client dan server.

- Presentation Layer

Output dari presentation layer adalah data yang sudah di format atau dienkripsi. Contohnya data HTTPS.

- Application Layer

Outputnya adalah data yang sudah siap untuk digunakan oleh user. Contohnya halaman web di browser.

3. Apa yang anda ketahui tentang Ipv4 dan Ipv6?

- **Jawab:** IP (Internet Protocol) itu adalah alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan, biar data tau harus kirim ke mana. Ipv4 (Internet Protocol Version 4) adalah IP versi 4 yang sudah lama tapi masih banyak digunakan sampai sekarang, Ipv4 biasanya format angkanya dipisah menggunakan titik dengan panjang 32 bit. Sedangkan Ipv6 (Internet Protocol Version 6) yaitu IP version

terbaru pengganti Ipv4, biasanya menggunakan format gabungan angka dan huruf hexadecimal dengan panjang 128 bit.

4. Apa perbedaan antara sistem operasi berbasis GUI dan CLI?

- **Jawab:** OS yang berbasis GUI (Graphical User Interface) biasanya menggunakan tampilan visual kaya ikon, menu, dll jadi user bisa interaksi langsung dengan cara klik menggunakan mouse, sehingga lebih user friendly. Sedangkan OS yang berbasis CLI (Command Line Interface) itu sistem yang menggunakan perintah teks yang diketik manual melalui keyboard, jadi user butuh pemahaman lebih terkait perintah-perintahnya.

5. Sebutkan sistem operasi jaringan yang anda ketahui dan sebutkan kelebihan dan kekurangannya.

- **Jawab:**

1) Windows

Kelebihan:

- + Mudah digunakan (GUI nya user friendly)
- + Fiturnya banyak
- + Mudah dipelajari karena banyak panduannya

Kekurangan

- Berbayar, jadi harus bayar lisensi mahal
- Butuh computer yang cukup kuat

2) Linux

Kelebihan:

- + Gratis dan open source
- + Stabil dan aman
- + Ringan

Kekurangan:

- Perlu skill CLI
- Tidak pemula friendly

3) Unix

Kelebihan:

- + Sangat stabil
- + Bisa dan cocok untuk server yang besar

Kekurangan:

- Susah dipelajari
- Mahal

6. Jelaskan dari fungsi alat jaringan di bawah ini:

- Router
- Access point
- Switch manageable

• **Jawab:**

- Router berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan jaringan ke jaringan lainnya dan mengarahkan data agar sampai ke tujuan.
- Access point berfungsi sebagai alat untuk memancarkan sinyal WiFi supaya HP atau laptop atau perangkat lainnya dapat terhubung tanpa kabel.
- Switch manageable berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan dan bisa diatur sesuai kebutuhan.

7. Jelaskan jenis pengkabelan yang anda ketahui dan sebutkan pula susunannya!

• **Jawab:**

1) Straight

Dipakai untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti computer ke switch. Susunan kabelnya (ujung sama):

- Putih Orange
- Orange
- Putih Hijau
- Biru
- Putih Biru
- Hijau
- Putih Coklat
- Coklat

2) Cross (Crossover)

Dipakai untuk menghubungkan perangkat yang sama, seperti computer ke computer. Susunan kabelnya (ujung beda):

Ujung 1:

- Putih Orange

- Orange
- Putih Hijau
- Biru
- Putih Biru
- Hijau
- Putih Coklat
- Coklat

Ujung 2:

- Putih Hijau
- Hijau
- Putih Orange
- Biru
- Putih Biru
- Orange
- Putih Coklat
- Coklat

8. Sebutkan topology jaringan yang anda ketahui minimal 3 dan sebutkan pula kelebihan dan kekurangannya!

- **Jawab:**

1) Topology Star

Semua perangkatnya terhubung ke satu pusat (biasanya switch).

Kelebihan:

- + Mudah dikelola
- + Kalau ada satu kabel rusak, yang lain tetap aman

Kekurangan:

- Kalau pusatnya (switch) rusak, semua mati
- Butuh banyak kabel

2) Topology Bus

Semua perangkat terhubung nya ke satu kabel utama.

Kelebihan:

- + Hemat kabel
- + Biaya nya murah

Kekurangan:

- Kalau kabel utama rusak, semua ikut terganggu
- Kurang stabil kalau perangkatnya banyak

3) Topologi Ring

Perangkat terhubung membentuk lingkaran.

Kelebihan:

- + Aliran data nya teratur
- + Tidak terjadi tabrakan data

Kekurangan:

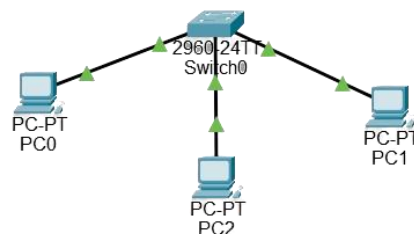
- Kalau satu titik rusak, semua terganggu
- Sulit diperbaiki

9. Jelaskan apa yang disebut dengan VLAN dan VTP! Gambarkan juga topologynya

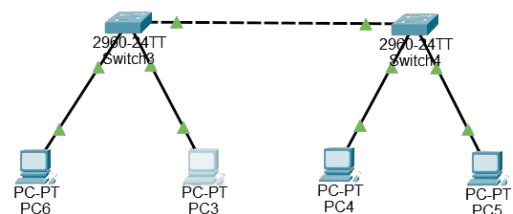
- **Jawab:** VLAN (Virtual Local Area Network) adalah cara untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan kecil secara virtual biar jaringannya lebih rapi, meningkatkan keamanan serta mengurangi broadcast yang tidak perlu. Sedangkan VTP (Virtual Trunking Protocol) adalah cara untuk mengatur VLAN di banyak switch sekaligus, jadi kalau ada banyak switch, kita tidak perlu setting VLAN satu-satu.

Gambar topology nya:

- VLAN



- VTP



10. Terdapat kantor yang terdiri dari divisi HRD, Direksi, Costumer Service, & IT. Terdapat 2 pc di ruang hrd dan direksi dan terdapat satu hotspot di ruang CS dan satu server di bagian IT. Gambarkan topology di atas dengan ip address (sesuai kelas) sebagai berikut:

- **KELAS IF-A: 192.168.10.0/24**

Pastikan semua perangkat terhubung satu sama lain dengan aplikasi packet tracer

- **Jawab:**

